

Resumen PAES Matemática M2

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (Entre 9 y 13 preguntas)

Conceptos previos

- La **estadística descriptiva** es una rama de la matemática que emplea métodos y técnicas que se utilizan en la recolección, ordenamiento, resumen, análisis, interpretación y comunicación de un conjunto de datos de una determinada población de interés.
- La **población** es un conjunto de individuos o elementos que poseen alguna variable cualitativa o cuantitativa (característica) común que se quiere estudiar. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas.
- Una **muestra** es un subconjunto de la población, que idealmente nos sirve de referencia para hacernos una idea de lo que pasa con esa población. Una buena muestra es aquella que logre representar o parecerse en sus características a la población completa y que por tanto nos permite hacer inferencias de la misma, sin tener el registro de todos sus individuos. Este tipo de muestra es la que conocemos como **muestra representativa**.
- Una **encuesta** es una forma de recabar información, la cual se realiza sobre la muestra (o sobre la población), con el fin de obtener opiniones, características, mediciones, etc.
- **Variables Cuantitativas:** Son aquellas que se pueden contar o medir. Las variables cuantitativas se dividen a su vez en:
 - *Continuas:* Son aquellas que pueden tomar cualquier valor real, tales como la estatura, la masa, , etc.
 - *Discretas:* Son aquellas que tienen restricciones numéricas, por ejemplo: el número de hijos (no podemos tener 3,87 hijos), la cantidad de amigos, etc.

- **Variables Cualitativas:** Son aquellas que obedecen a características no numéricas de la población. Se dividen en:

- *Ordinales:* Son variables que se pueden jerarquizar y dar un orden.
- *Nominales:* Son características sin una jerarquía, tales como el nombre de una persona, el color favorito, etc.

Tablas de frecuencias para datos agrupados

- **Variable.** Es una característica de la población que resulta de interés. Ésta puede ser cualitativa o cuantitativa.
- **Dato (x).** Corresponde a un valor de la variable.
- **Frecuencia o frecuencia absoluta (f).** Número de veces que se repite el dato.
- **Frecuencia acumulada o Frecuencia absoluta acumulada (F).** Se obtiene sumando las frecuencias de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado.
- **Frecuencia relativa (fr).** Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el total de datos. Se puede expresar en fracción, decimal o porcentaje.
- **Frecuencia relativa acumulada (Fr).** Se obtiene sumando las frecuencias relativas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado.
- **Rango.** Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos.
- **Cantidad de datos (n).** Se obtiene sumando las frecuencias absolutas.

Ejemplo: Tabla de frecuencias de datos no agrupados:

x	f	F	fr	Fr
1	2	2	20%	20%
2	3	5	30%	50%
3	5	10	50%	100%

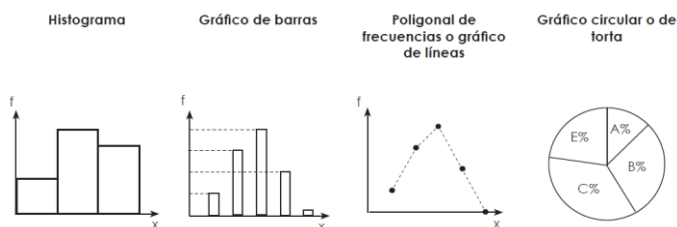
$n = 10$

Tablas de frecuencia para datos agrupados en intervalos

- **Intervalo.** Representa un conjunto de números que se encuentran entre dos valores dados, llamados límites del intervalo.
- **Límite inferior y límite superior del intervalo.** Son los límites izquierdo y derecho respectivamente de cada intervalo. Éstos pueden o no estar incluidos en el intervalo, dependiendo de cada ejercicio.
- **Amplitud de un intervalo.** Es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior del intervalo independiente del tipo de intervalo.
- **Marca de clase (MC).** Es un valor que representa al intervalo y se calcula promediando los límites de dicho intervalo; es decir, se suman los límites inferior y superior, y el resultado se divide en dos. Cada intervalo tendrá su propia marca de clase.
- **Frecuencia o frecuencia absoluta (f).** Cantidad de datos que se encuentran en el intervalo.
- **Rango.** No existe universalidad en el cálculo del rango en tablas con intervalos, ya que, al no conocer específicamente los valores de los datos, existe más de un método para determinar una buena aproximación para este. No obstante, lo anterior, siempre podremos asegurar que el rango será menor o igual que la diferencia entre el límite superior del último intervalo y el límite inferior del primer intervalo. Las frecuencias acumuladas y relativas se calculan de la misma manera que en tablas para datos no agrupados. Ejemplo: Tabla de frecuencias de datos agrupados en intervalos.

Intervalo	MC	f
[0 , 100[	50	20
[100 , 200[	150	30
[200 , 300[	250	50

- La **representación gráfica** de una distribución de frecuencias nos permite ver de manera clara y ordenada un determinado estudio estadístico.
- Hay varios tipos de gráficos, siendo los más comunes: histogramas, gráfico de barras, polígono de frecuencias o gráfico de líneas y gráfico de torta o circular.



Medidas de Tendencia Central (MTC)

- Las medidas de tendencia central son indicadores que intentan centralizar en un valor único la información de una población o muestra. Estas son: La **Media aritmética** (o promedio), la **Moda** y la **Mediana**.

MTC para datos sin agrupar

- **Media:** La media aritmética o promedio ($\bar{x}$) es el cociente entre la suma de todos los datos y el número de datos. Si se tienen n datos: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, su media aritmética es:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

- **Moda:** Es el valor del dato que más se repite. Un conjunto de datos puede tener 1 moda (unimodal), más de una moda (polimodal o multimodal) o no tener moda (amodal).
- **Mediana:** La mediana de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor corresponde al valor que divide al conjunto de datos en dos: la mitad mayor y la mitad menor.
 - Para **n impar:** la mediana corresponde al dato que ocupa la posición central de los datos.
 - Para **n par:** la mediana corresponde al promedio entre los dos datos centrales.

MTC para datos en tablas sin intervalos

- **Media:** Si se tienen n datos que se agrupan en k valores diferentes: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$, y sus respectivas frecuencias $f_1, f_2, f_3, \dots, f_k$, entonces la media aritmética se calcula como:

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + x_3 \cdot f_3 + \dots + x_k \cdot f_k}{f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_k}$$

- **Moda:** Es el dato con mayor frecuencia.
- **Mediana:** Al igual que para datos sin agrupar, para determinar la mediana hay que conocer el dato central o los dos datos centrales para promediarlos, dependiendo de si la cantidad de datos es impar o par, respectivamente. Para eso, primero se debe conocer la cantidad de datos n (suma de las frecuencias), luego tendremos dos opciones:
- Para n impar, se calcula $\frac{n+1}{2}$ y resultará un número entero. Ese resultado, será la posición que ocupa la mediana, por lo que aún falta encontrar el dato que ocupa esa posición. Para esto, se usa la Frecuencia acumulada.
- Para n par, se calcula $\frac{n}{2}$ y $\frac{n+1}{2}$, y estos resultados serán las posiciones de dos datos que debemos promediar. Para encontrar esos datos, se usa la Frecuencia acumulada.

MTC para datos agrupados en intervalos

- **Media:** Si se tienen n datos, que se dividen en k intervalos distintos con marcas de clase: $MC_1, MC_2, MC_3, \dots, MC_k$ y frecuencias $f_1, f_2, f_3, \dots, f_k$, la media aritmética se calcula como sigue:

$$\bar{x} = \frac{MC_1 \cdot f_1 + MC_2 \cdot f_2 + MC_3 \cdot f_3 + \dots + MC_k \cdot f_k}{f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_k}$$

- **Intervalo modal:** La moda corresponde al dato con mayor frecuencia o datos con mayor frecuencia, si es que existe. Es decir, el o los datos que más se repiten

Intervalo que contiene a la mediana:

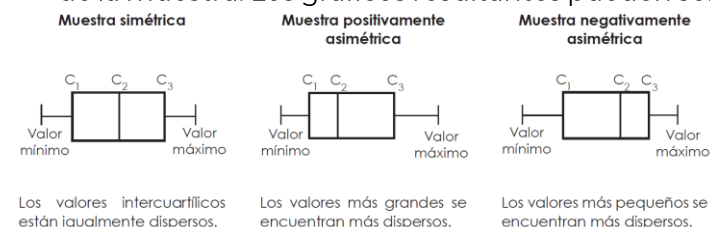
Corresponde al intervalo que contiene al dato en la posición central o a los dos datos centrales, dependiendo si la cantidad de datos es impar o par, respectivamente.

Medidas de Posición

- **Percentiles:** P_K corresponde al percentil K de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, si el $K\%$ de los valores son menores o iguales a P_K y, por lo tanto, el $(100 - K)\%$ de los valores son mayores o iguales a P_K .
- **Cuartiles:** Son los tres valores que dividen a un conjunto ordenado, en cuatro subconjuntos con la misma cantidad de datos: Cuartil 1, Cuartil 2 y Cuartil 3 (C_1, C_2 y C_3); corresponden a valores hasta los cuales se acumula al menos el 25%, 50% y 75% de los datos, respectivamente.

Diagrama de caja

- El diagrama de caja o cajón con bigotes es una representación gráfica basada en cuartiles. Para elaborar este gráfico se necesitan cinco datos: el valor mínimo, el primer cuartil (C_1), la mediana o cuartil 2 (C_2), el tercer cuartil (C_3) y el valor máximo de la muestra. Los gráficos resultantes pueden ser:



- Se llama dispersión de un conjunto $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ a la variabilidad que existe entre los datos y las medidas de tendencia central. Generalmente estas medidas tienen que ver con la diferencia entre ellos y respecto a su media. Mientras más dispersos sean, más **heterogéneo** es el conjunto, y si es menos disperso es más **homogéneo**. La dispersión se puede cuantificar utilizando el rango (R), la desviación estándar ($\sigma(x)$) y la varianza ($\text{var}(x)$ o $\sigma^2(x)$).

Medidas de Dispersión

- Para obtener el **Rango** debemos encontrar la diferencia entre el mayor y el menor de los datos.
- **Coefficiente de variación:** Indica la dispersión de las muestras, se expresa como porcentaje. Se calcula como:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

- **Varianza σ^2 :** Es la desviación estándar al cuadrado.
- **Desviación Estándar o Típica σ :** Expresa el grado de dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. Se puede calcular de las siguientes formas dependiendo si los datos están desagrupados, presentados en tablas de frecuencias o en intervalos:

Desviación estándar para datos desagrupados:

- Si los datos son; $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$; n el total de datos y la media aritmética es $\bar{x}$; la desviación estándar se obtiene como:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

Desviación estándar para datos agrupados en tablas de frecuencias

- Si los datos son; $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$; la frecuencia de cada dato es $f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$; n el total de datos y la media aritmética es $\bar{x}$; la desviación estándar se obtiene como:

$$S = \sqrt{\frac{f_1 \cdot (x_1 - \bar{x})^2 + f_2 \cdot (x_2 - \bar{x})^2 + f_3 \cdot (x_3 - \bar{x})^2 + \dots + f_n \cdot (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

- **Desviación Estándar para datos agrupados en intervalos**

- Si las marcas de clase son: $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ y las frecuencias de los intervalos respectivos son $f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$; n el total de datos y la media aritmética es $\bar{x}$; entonces la desviación estándar es:

$$S = \sqrt{\frac{f_1 \cdot (c_1 - \bar{x})^2 + f_2 \cdot (c_2 - \bar{x})^2 + f_3 \cdot (c_3 - \bar{x})^2 + \dots + f_n \cdot (c_n - \bar{x})^2}{n}}$$

Observación:

- La desviación estándar siempre es un valor real mayor o igual que cero.
- Si a todos los datos se les suma una misma cantidad, la desviación estándar no varía.
- La desviación estándar tiene el valor de cero, cuando todos los datos son iguales.
- Si todos los datos se multiplican por una misma cantidad, la desviación estándar también se multiplica por dicho valor.

Técnicas de conteo

- Las **técnicas de conteo** permiten determinar el número de casos posibles de un determinado evento. Si un evento tiene m posibilidades y otro evento tiene n posibilidades, entonces:

- **Principio Aditivo:** Hay $m + n$ maneras de que ocurra un evento o el otro

- **Principio Multiplicativo:** Hay $m \cdot n$ maneras de que ocurran m y n simultáneamente

- La **notación factorial** es una forma abreviada que permite expresar la multiplicación sucesiva y decreciente de números naturales consecutivos.
 $n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$; $n \in \mathbb{N}$

- Las permutaciones de n elementos o permutaciones de orden n nos indican la cantidad de ordenaciones que es posible hacer con n elementos. El número total de permutaciones de orden n lo designamos P_n y se cumple que:

$$P_n = n!$$

- Las permutaciones diferentes de n elementos dados, entre los cuales hay p elementos iguales entre sí, q elementos iguales entre sí y r elementos iguales entre sí son en total:

$$P_{n(p,q,r)} = \frac{n!}{p! \cdot q! \cdot r!}$$

- Si disponemos de un determinado número de elementos, elegimos algunos de ellos y los colocamos ordenados en una fila, cada una de estas ordenaciones diferentes recibe el nombre de **variación** o arreglo. Se debe considerar que en la variación importa el orden en el que se ordenan los elementos. Las variaciones pueden ser con repetición o sin repetición.

- **Variaciones sin repetición:** En las variaciones sin repetición o variaciones ordinarias de n elementos tomados de k en k (de orden k) no se repiten los términos dentro de cada ordenación. Se representa por:

$$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}; n, k \in \mathbb{Z}^+, n \geq k$$

- **Variaciones con repetición:** En las variaciones con repetición se pueden repetir los términos en una ordenación. Por lo tanto, en esta variación debemos considerar k factores iguales a n . Se representa por:

$$\overline{V}_k^n = n^k; n, k \in \mathbb{N}, n \geq k$$

- Llamaremos **combinación** de orden k , a cada uno de los grupos de k elementos que podemos formar, elegidos entre n elementos dados sin importar el orden en que se dispongan. En general, la combinatoria se puede obtener mediante la siguiente fórmula:

$$C_k^n = \frac{n!}{(n-k)!k!}; n, k \in \mathbb{Z}^+; n \geq k$$

- La fracción $\frac{n!}{(n-k)!k!}$ se conoce como **número combinatorio** y se representa por $\binom{n}{k}$, con $n \geq k$, y se lee “ n sobre k ”.

- **Propiedades:**

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$

- **Probabilidades**

- **Nociones básicas:**

- **Experimento aleatorio:** Experimento cuyo resultado no se puede predecir.

- **Espacio muestral (E):** Conjunto de todos los posibles resultados que puede tener un experimento.

- **Cardinalidad del espacio muestral:** Cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, equivalente a la cantidad total de posibles resultados del experimento.

- **Evento o suceso:** Es cualquier subconjunto del espacio muestral.

- **Evento cierto o seguro:** Es aquel que involucra a todos los elementos del espacio muestral. La probabilidad que ocurra un evento seguro es 1.

- **Evento imposible:** Es aquel que no tiene elementos del espacio muestral. La probabilidad que ocurra un evento imposible es 0.

- **Eventos mutuamente excluyentes:** Son aquellos eventos donde la ocurrencia de cualquiera de ellos impide la ocurrencia del otro.

- **Eventos complementarios:** son aquellos que no tienen elementos comunes pero juntos forman el espacio muestral.

- **Probabilidad clásica o Regla de Laplace:** En un experimento aleatorio, la probabilidad de un evento A se obtiene dividiendo el número de casos favorables al evento A por el número total de casos posibles (cardinalidad del espacio muestral).

$$P(A) = \frac{N^\circ \text{ de casos favorables } (A)}{N^\circ \text{ total de casos}}$$

- **Probabilidades de eventos**

- **Suma de probabilidades:** Para comprender la suma de probabilidades, se debe manejar el concepto de eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes:

- Dos eventos A y B son **mutuamente excluyentes** si ellos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir no tienen elementos comunes. Sean A y B, dos eventos **mutuamente excluyentes** de un espacio muestral E. La probabilidad de que ocurra A o B está dada por:

$$P(A \text{ o } B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- Dos eventos A y B son **no mutuamente excluyentes** si ellos pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir tienen elementos comunes. Sean A y B, dos eventos **no mutuamente excluyentes** de un espacio muestral E. La probabilidad de que ocurra A o B está dada por:

$$P(A \text{ o } B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- **Producto de probabilidades:** Para comprender el producto de probabilidades, se debe manejar el concepto de eventos dependientes e independientes:
- Dos eventos A y B son **independientes** si la ocurrencia de uno no influye sobre la ocurrencia del otro. Sean A y B, dos **eventos independientes** de un espacio muestral E. La probabilidad de que ocurra A y B está dada por:

$$P(A \text{ y } B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

- Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral. La **probabilidad condicional** de A, dado B, se calcula como la probabilidad del suceso A, bajo la condición de que el suceso B ha ocurrido.

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- En el caso de la probabilidad de experimentos que se realizan más de una vez, con o sin reposición, la teoría matemática que se utiliza es el teorema de Bayes, la cual se basa en **probabilidad condicional**.
- Es posible que, para la probabilidad de que ocurra un evento, se use la combinatoria para obtener la cardinalidad del espacio muestral.

Variable aleatoria discreta

- Una **variable aleatoria** es una función que asigna a cada elemento de un espacio muestral un número real. Las variables aleatorias se simbolizan generalmente con letras mayúsculas: X, Y o Z. Si X es una variable aleatoria, $P(X = x)$ corresponde a la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor específico x.
- Una **variable aleatoria discreta** (VAD) es aquella que puede asumir una cantidad finita de valores, o una cantidad infinita numerable de valores, como 0, 1, 2, ...
- Se define una **función de probabilidades** como aquella función que asocia a cada elemento del espacio muestral x de una variable aleatoria X la probabilidad que éste tenga. Entonces, $f(x)$ será una función de probabilidad de tal manera que $f(x): \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$, tal que $f(x) = P(x)$, donde $P(x)$ es la probabilidad del elemento x del espacio muestral. Por lo tanto:

$$f(x) = \begin{cases} P(x) & \text{si } x \in \text{espacio muestral} \\ 0 & \text{si } x \notin \text{espacio muestral} \end{cases}$$

Con $0 \leq P(x) \leq 1$

- La **Función de distribución** (o función de probabilidad acumulada) es aquella que relaciona cada elemento del espacio muestral con la probabilidad acumulada hasta el valor dado. Es decir, se define una Función de distribución como $F(x): \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$, de tal manera que $F(x) = P(X \leq x)$.
- El **valor esperado de una variable aleatoria discreta X (esperanza de X o E(X))** se define como el promedio ponderado de los valores de la variable X. Se denota por μ .
- Para calcular el valor esperado de X se debe multiplicar cada valor que toma x_i por su probabilidad $f(x_i)$ y después sumar todos los productos obtenidos

$$E(x) = \mu = x_1 \cdot f(x_1) + x_2 \cdot f(x_2) + \dots + x_n \cdot f(x_n)$$

- La **varianza de una variable aleatoria discreta X** denotada por σ^2 corresponde a $E((X - \mu)^2)$, donde $\mu = E(X)$. Se puede calcular usando la siguiente expresión:

$$\sigma^2 = (x_1 - \mu)^2 \cdot f(x_1) + \dots + (x_n - \mu)^2 \cdot f(x_n)$$

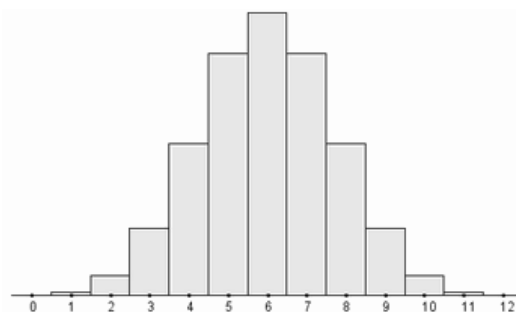
- La esperanza o valor esperado en matemática tiene sus orígenes en los juegos de azar y hacen relación a la esperanza que tenía de ganar un juego un individuo que hacía un gran número de apuestas.
 - Si $E(X) = 0$ el juego es equitativo, es decir se considera justo
 - Si $E(X) > 0$ el juego se considera favorable
 - Si $E(X) < 0$ el juego se considera injusto.
- Un experimento aleatorio es denominado **“de Bernoulli”** si solo tiene dos resultados posibles, generalmente éxito o fracaso. Sea E un experimento aleatorio de Bernoulli. Si se cumple que:
 - El experimento para el cual se define la variable aleatoria se puede repetir varias veces sin que el resultado de uno influya en el resultado de los otros, es decir, los experimentos son independientes.
 - La variable aleatoria debe tener un espacio muestral que solo permita dos elementos. Al buscado se le llama **éxito** (de probabilidad p); y al contrario **fracaso** (de probabilidad $1 - p$). También se les llama *acierto* o *desacierto*.
 - La probabilidad de cada uno de los eventos debe ser la misma para todas las repeticiones del experimento.
- Entonces, se dirá que el experimento sigue una **distribución binomial**, es decir $X \sim B(n, p)$. La probabilidad de obtener k éxitos en n experimentos está dada por la fórmula:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}.$$

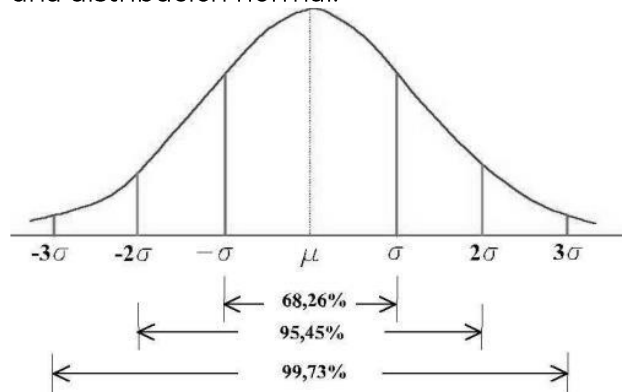
- Para calcular la probabilidad de obtener de 0 a m éxitos (con $m \leq n$), en n experimentos se tiene la fórmula:

$$F(m) = \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}.$$

- Observación:**
- Si una variable aleatoria discreta sigue una **distribución binomial**, con parámetros (n, p) conocidos, entonces:
 - Media o Esperanza: $E(x) = np$
 - Varianza: $\sigma^2(x) = np(1 - p)$
 - Desviación Estándar: $\sigma(x) = \sqrt{np(1 - p)}$
- La gráfica de la función de probabilidad que sigue un modelo binomial es un gráfico de barras.

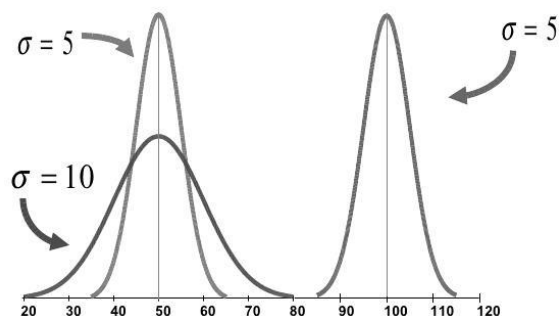


- Distribución Normal (o Gaussiana):** Si se repite una experiencia un gran número de veces, los resultados tienden a agruparse simétricamente en torno a un valor medio. Cuantas más veces se repita la experiencia, más se acercan los resultados a una curva ideal correspondiente a una distribución normal.



• **Propiedades de la distribución normal:**

1. Tiene una única moda, que coincide con su media y su mediana.
2. La curva normal tiene forma de campana y por eso recibe el nombre de Campana de Gauss y depende de los parámetros μ y σ . Es asintótica al eje de abscisas.
3. La distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de la curva es igual a una desviación típica (σ).
4. El área total bajo la curva es igual a 1. El área comprendida entre los valores situados aproximadamente a una desviación estándar de la media es 0,68 y a dos desviaciones estándar es 0.95.
5. Es simétrica con respecto a su media. O sea, existe una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media, y un 50% de observar un dato menor.
6. La media indica la posición de la campana y la desviación típica o estándar determina el grado de apuntamiento de la curva. Cuanto mayor sea σ , más aplanada será la curva.



A partir de cualquier variable X que siga una distribución $N(\mu, \sigma)$, se puede obtener otra característica Z con una distribución normal estándar, sin más que efectuar la transformación:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

De modo que ahora Z distribuye $N(0, 1)$. A este proceso se le conoce como **tipificación**.

• **Manejo de la tabla normal**

z	P(Z ≤ z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995

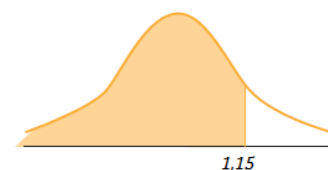
1. **Cuando la probabilidad pedida se encuentra directamente en las tablas.**

Ejemplo:

Hallar la probabilidad

$P(z \leq 1,15)$.

Vemos directamente en la tabla $P(z \leq 1,15) = 0,875$.



2. **Probabilidad de un valor positivo.**

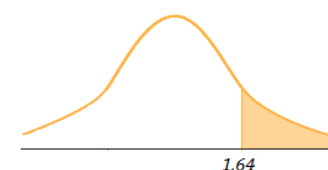
Ejemplo:

Hallar la probabilidad

$P(z > 1,64)$

En este caso la probabilidad pedida no está en la tabla, sin embargo, si tenemos en cuenta que el área total bajo la gráfica ha de ser 1, deducimos que:

$$\begin{aligned} P(z > 1,64) &= \\ 1 - P(z \leq 1,64) &= \\ 1 - 0,950 &= 0.050. \end{aligned}$$



3. Probabilidad de un valor negativo

Ejemplo:

Hallar la probabilidad

$$P(z \leq -0,67)$$

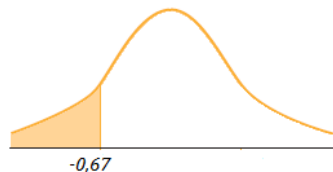
Como la gráfica es simétrica respecto al eje de ordenadas,

$$P(z \leq -0,67) =$$

$$P(z \geq 0,67)$$

Y calculamos $P(z \geq 0,67)$

igual que el caso anterior.



4. Probabilidad entre dos valores positivos

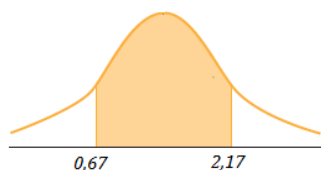
Ejemplo

Hallar la probabilidad

$$P(0,67 \leq z \leq 2,17)$$

Leemos directamente

en la tabla la $P(z \leq 2,17)$ y la $P(z \leq 0,67)$. La diferencia entre ellas es la probabilidad que nos piden.



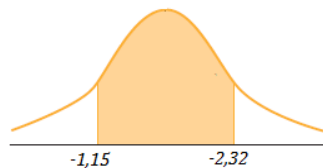
5. Probabilidad entre dos valores negativos.

Ejemplo:

Hallar la probabilidad

$$P(-1,15 \leq z \leq -2,32)$$

Por simetría cambiamos los dos valores negativos a positivos y calculamos la diferencia de sus probabilidades, igual que el caso anterior.



6. Probabilidad entre un valor positivo y uno negativo.

Ejemplo:

Hallar la probabilidad

$$P(-0,67 \leq z \leq 2,32)$$

$$P(-0,67 \leq z \leq 2,32) =$$

$$P(z \leq 2,32) - P(z \leq -0,67)$$

$$P(z \leq -0,67) = P(z \geq 0,67)$$

$$= 1 - P(z < 0,67)$$

$$= 1 - 0,749 = 0,251$$

$$P(-0,67 \leq z \leq 2,32) =$$

$$P(z \leq 2,32) - P(z \leq -0,67)$$

$$= 0,990 - 0,251 = 0,739.$$

